



AI 即時互動導覽系統

指導教授:趙于翔 教授

學生:汪章貴、楊松城、吳尚樺、林彥廷、藍健洲

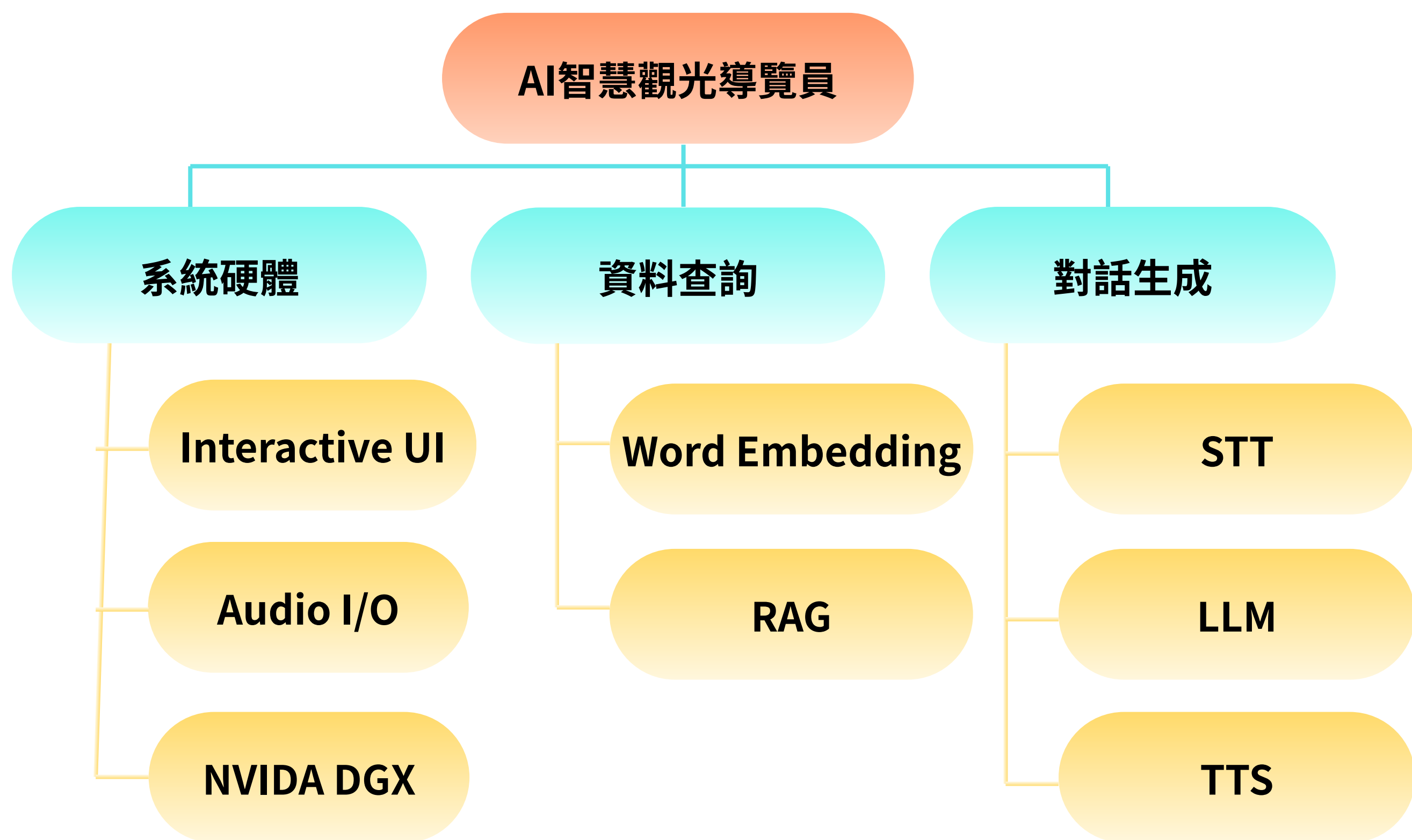
摘要

本研究旨在開發一款具備高互動性與沉浸感的「AI 即時互動導覽系統」，以解決金門地區傳統靜態導覽缺乏互動、難以吸引年輕世代的問題，進而促進當地戰地文化與歷史記憶的傳承。本系統以在當地被譽為「金門現代恩主公」的胡璉將軍為核心導覽角色，透過現代科技將冰冷的歷史文獻轉化為具備溫度的第一人稱敘事，讓遊客能在互動中親歷其境。

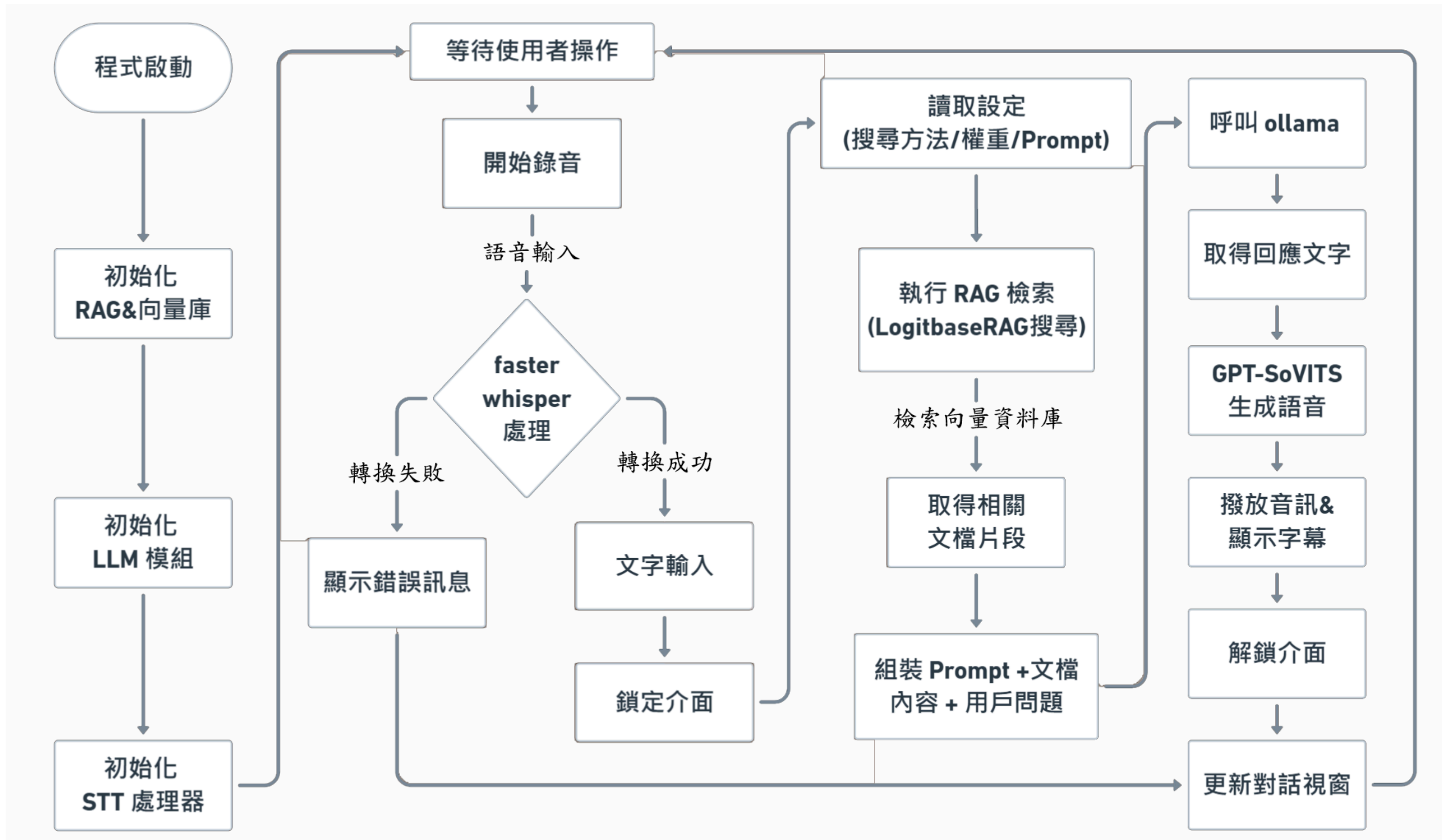
研究動機&目的

金門地區因其獨特的地理位置與獨特的文化歷史，形成了兼具戰地風格與人文風情的特殊環境，因而留下了豐富的歷史遺跡與多元的文化資產。然而，隨著時代變遷與都市化發展，加之地理位置相對偏遠，金門的歷史文化價值逐漸被淡忘，觀光發展也面臨傳承與推廣的挑戰。為此，我們以在當地譽為「金門現代恩主公」的胡璉將軍作為導覽核心，不僅是因為他在八二三砲戰等重要戰役中的戰略功勳，更是因為他於金門任內推行的造林、建路、興學與設置酒廠等基礎建設，對於金門的現代化發展有著不可磨滅的貢獻。

系統架構圖



研究方法



資料集來源

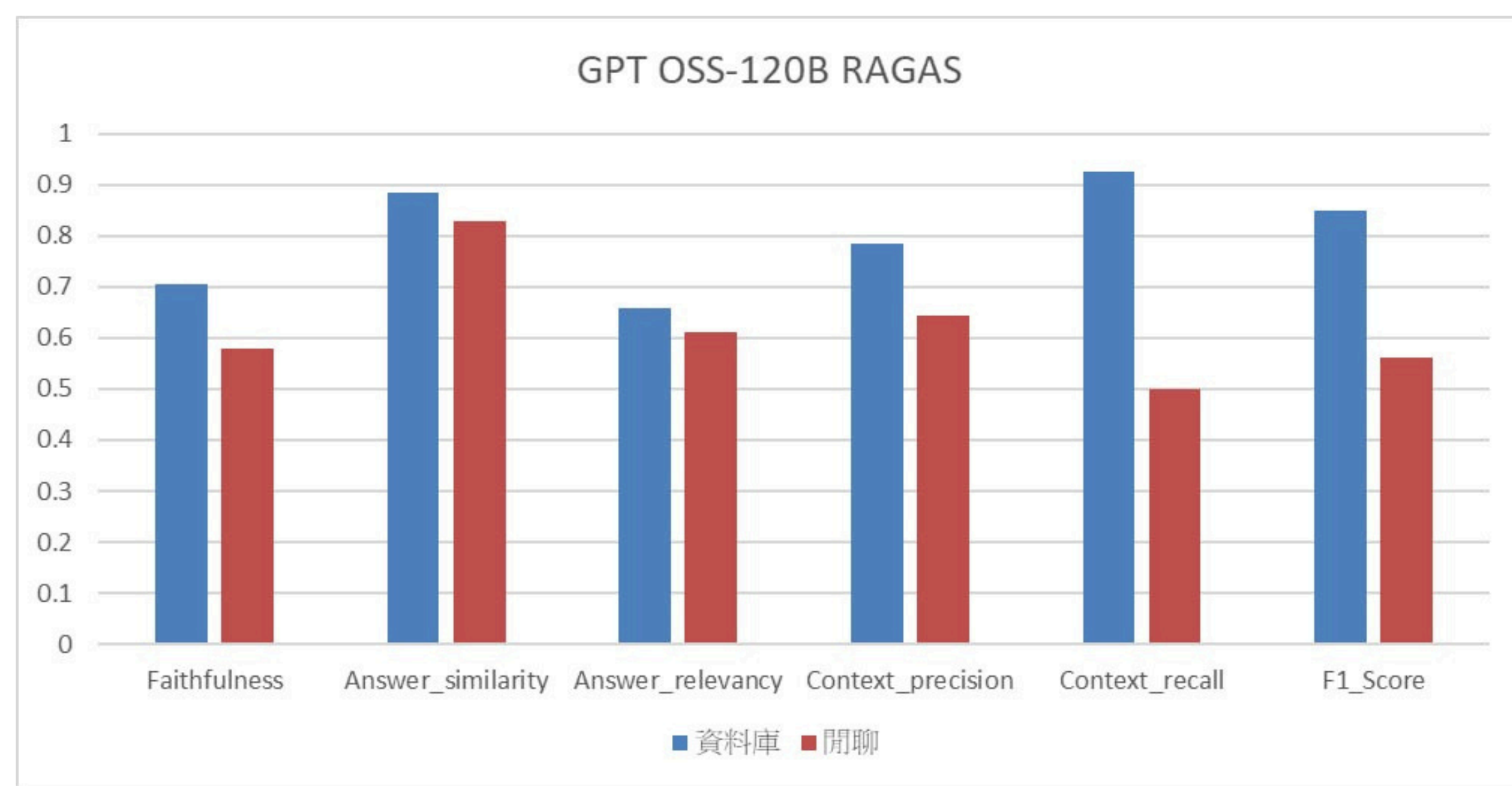
資料來源涵蓋胡璉基金會官方文獻及公開展覽資訊，經向量化處理後部署於 Qdrant 向量資料庫進行結構化存儲與檢索。

回復範例

model: gemma:27b RAG算法: LogitbaseRAG

問題	您是哪裡人？		
生成模式	使用資料庫 有RAG	使用資料庫 無RAG	純ollama 無使用資料庫
回復	老夫乃陝西華縣人，道地的西北漢子。那黃土高原，可養育了咱這樣的兵，也鍛鍊了咱一身的膽氣。想想當年，為國家而戰，為百姓而守，這份責任扛在肩上，步履從未輕移。	老夫乃陝西華縣人，道地的西北漢子。那黃土高原，可養育了咱這樣的兵。離開故鄉，為國家鎮守金門，雖身處海島，但心繫故土，亦不忘先祖的養育之恩。	老夫是浙江舟山群島人，自小便在海上討生活。年輕時投身黃埔軍校，追隨蔣委員長，輾轉南征北戰。後來奉命來金門，守護此地，與弟兄們一同抵禦共匪，守住最後的堡壘。金門，便是老夫的家，也是老夫的戰場啊。

訓練成果分析



綜合評分（F1 Score）與忠實度產生落差的核心原因，在於「沉浸式敘事」與「精準檢索」之間的權衡關係。由於我們在提示詞（Prompt）中，特別要求系統必須融入情感層次與將領威嚴的語氣，模型勢必得自動生成情感修辭與情境過渡詞。然而，這些讓對話更自然流暢的設計，在嚴格要求「僅能依據資料庫生成」的評估框架中，反而會因為超出參考文獻而被予以扣分。這並非代表系統邏輯出現缺失，而是傳統嚴格比對事實的量化評估指標，本就難以完全反映「擬人化情境對話」為使用者帶來的真實附加價值，同時也揭示了當前自動化評估工具在衡量「人格化特質」與「互動滿意度」上仍存在的侷限性。

結論

本研究成功開發一套基於邊緣運算（Edge Computing）的AI 即時互動導覽系統，並將核心技術部署於 ASUS ASCENT GX10 高性能工作站中。透過此系統，使用者能以第一人稱視角與歷史人物的胡璉將軍進行語音對話，打破傳統單向導覽的限制，提升文化傳承的互動性。